

TRABALHO 1

LISTAS SUBSTITUTIVAS DE ATIVIDADES

Produza a atividade correspondente à lista que você perdeu durante a disciplina e gere um arquivo em formato pdf contendo a resolução.

Envie o arquivo para o e-mail do professor luizdias@univas.edu.br até o dia 25/06/2026.

Lista 1 – Normalização de Dados até a 3FN

Objetivo

Aplicar o processo de normalização em estruturas de dados relacionais.

Atividades

Considere a tabela abaixo:

Pedido	Data	Cliente	Cidade Cliente	Produto	Categoria	Quantidade	Valor
1001	01/03/2026	João	Pouso Alegre	Notebook	Informática	1	3500
1001	01/03/2026	João	Pouso Alegre	Mouse	Informática	2	80
1002	02/03/2026	Maria	Varginha	Impressora	Informática	1	900

Converta a estrutura para a 1FN.

Converta a estrutura para a 2FN.

Converta a estrutura para a 3FN.

Apresente o esquema relacional final.

Lista 2 – Modelagem Dimensional

Objetivo

Desenvolver um modelo dimensional para suporte à análise de dados.

Estudo de Caso

Uma rede de supermercados deseja analisar suas vendas.

Atividades

Defina o processo de negócio a ser analisado.

Determine o grão da tabela fato.

Utilizando o BrModelo Construa o modelo dimensional.

Lista 3 – Schema Estrela

Objetivo

Construir um modelo dimensional utilizando Schema Estrela.

Estudo de Caso

Uma universidade deseja analisar matrículas de alunos.

Atividades

Identifique:

Fato principal;

Medidas;

Dimensões.

Utilizando o BrModelo elabore um diagrama Schema Estrela.

Descreva três consultas analíticas que poderiam ser realizadas.

Lista 4 – Schema Floco de Neve

Objetivo

Aplicar a técnica de normalização em dimensões.

Estudo de Caso

Uma rede de lojas deseja analisar vendas por região.

Atividades

Utilizando o BrModelo crie o modelo em Schema Floco de Neve.

Explique em quais cenários o Floco de Neve é recomendado.

Lista 5 – Constelação de Fatos

Objetivo

Modelar ambientes analíticos com múltiplos processos de negócio.

Estudo de Caso

Uma indústria deseja analisar:

Produção;

Estoque;

Vendas.

Atividades

Identifique as tabelas fato necessárias.

Defina as métricas de cada fato.

Identifique dimensões compartilhadas.

Construa um modelo Constelação de Fatos.

Descreva benefícios da arquitetura proposta.

Lista 6 – Data Warehouse, Data Lake e Data Lakehouse

Objetivo

Compreender arquiteturas modernas para armazenamento analítico.

Atividades

Pesquise e defina:

Data Warehouse;

Data Lake;

Data Lakehouse.

Elabore uma tabela comparativa considerando:

Estrutura dos dados;

Governança;

Escalabilidade;

Performance;

Usuários-alvo.

Identifique vantagens e limitações de cada abordagem.

Cite exemplos de uso para cada arquitetura.

Lista 7 – Cubos OLAP

Objetivo

Compreender estruturas multidimensionais para análise de dados.

Estudo de Caso

Uma rede de farmácias deseja analisar faturamento.

Atividades

Defina:

Medidas;

Dimensões;

Hierarquias.

Desenhe um cubo OLAP.

Descreva análises gerenciais possíveis utilizando o cubo.

Lista 8 – Processo ETL

Objetivo

Projetar processos de integração de dados.

Estudo de Caso

Uma empresa possui dados em:

ERP;

CRM;

Sistema Financeiro.

Atividades

Identifique quais dados podem ser extraídos de cada sistema.

Elabore o diagrama para um fluxo ETL completo.

Lista 9 – Pentaho Data Integration (PDI)

Objetivo

Conhecer os componentes fundamentais do Pentaho Data Integration.

Atividades

Pesquise a arquitetura do Pentaho Data Integration.

Explique a diferença entre Job e Transformation.

Descreva a finalidade dos componentes:

Table Input;

Text File Input;

Filter Rows;

Select Values;

Calculator;

Sort Rows;

Table Output.

Explique como o PDI pode ser utilizado em projetos de Data Warehouse.

Lista 10 – Banco Analítico Vertica

Objetivo

Conhecer características e aplicações do banco de dados Vertica.

Atividades

Pesquise a história e evolução do Vertica.

Explique o conceito de armazenamento colunar.

Compare:

Banco OLTP;

Banco OLAP.

Identifique vantagens do Vertica para:

Data Warehouse;

Business Intelligence;

Big Data.

Pesquise os conceitos de:

Projection;

Segmentation;

Partition.

Explique como esses conceitos contribuem para a performance.